Université de Tunis
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Tunis
Département Mathématiques

MINI PROJET : APPLICATION DE GESTION DES PFE (PROJET DE FIN D'ÉTUDE)

1. Présentation générale

L'objectif de ce mini-projet est de développer une application Java permettant de gérer les Projets de Fin d'Étude (PFE) d'un établissement universitaire. L'application comporte une base de données relationnelle, un modèle conceptuel des données (MCD), un modèle logique des données (MLD), ainsi que des interfaces graphiques Java.

2. Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

- **Gérer les étudiants** à travers différentes opérations de création, modification, suppression et consultation.
- **Gérer les encadrants** en assurant la mise à jour et l'organisation de leurs informations.
- **Gérer les Projets de Fin d'Étude (PFE)** en associant un étudiant, un ou plusieurs encadreurs, un sujet et un état d'avancement.
- **Gérer les soutenances**, notamment leur programmation, leur déroulement et l'enregistrement des notes.
- **Permettre l'exécution des opérations CRUD** (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) grâce à une interface graphique Java conviviale.
- **Assurer une bonne organisation et une traçabilité fiable** de l'ensemble des informations liées aux étudiants, encadrants, PFE et soutenances.

3. Cahier des charges fonctionnel

L'application doit permettre :

A. Gestion des étudiants

Un étudiant est décrit par les champs suivants : idEtudiant, nom, prénom, email et classe.

L’application permet d’assurer la gestion complète des étudiants : l’administrateur peut ajouter un nouvel étudiant, modifier ses informations, supprimer un étudiant ou consulter la liste de tous les étudiants enregistrés.

B. Gestion des encadreurs

Un encadreur est décrit par les champs suivants : idEncadreur nom, prénom, grade et email. L’application permet de gérer l’ensemble des encadrants : l’administrateur peut ajouter un encadreur, modifier ses informations, supprimer un encadrant ou consulter la liste complète des encadrants enregistrés.

C. Gestion des PFE

Un PFE est décrit par les champs suivants : idPFE, titre, description, état, dateSoutenance, idEtudiant et idEncadrant. L’application offre plusieurs fonctionnalités permettant de gérer efficacement les Projets de Fin d’Étude : elle permet d’associer un étudiant, d’attribuer un ou plusieurs encadreurs, d’ajouter un sujet de PFE, ainsi que de modifier, supprimer ou afficher la liste complète des PFE.

Elle permet également de suivre l’état d’avancement de chaque PFE, qui peut être : *En cours, Validé, Soutenu ou Refusé.*

D. Gestion des soutenances

- Programmer la soutenance.

Une soutenance est décrite par les champs suivants : idSoutenance, date, salle, note et idPFE.

L’application permet de gérer l’ensemble des soutenances liées aux PFE. L’utilisateur peut programmer une soutenance, enregistrer la note attribuée à l’étudiant et consulter la liste complète des soutenances enregistrées.

4. Modèle Conceptuel de Données (MCD) et modèle logique de données (MLD) :

En vous basant sur le cahier des charges, réalisez :

a) Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** décrivant les entités, leurs attributs essentiels, ainsi que les relations entre elles avec leurs cardinalités.
b) Le **Modèle Logique de Données (MLD)** dérivé du MCD, précisant les tables, les clés primaires, les clés étrangères, ainsi que les contraintes d'unicité et d'intégrité référentielle.

5. Technologies utilisées

- Java 8 ou plus.

- Java Swing / JavaFX.

- JDBC.

- MySQL ou SQLite.

6. Livrables attendus

Un rapport au format PDF est à remettre comprenant le Modèle Conceptuel de Données (MCD) ainsi que le Modèle Logique de Données (MLD). Ce rapport devra également comporter des captures d'écran des interfaces développées dans le cadre du projet.

7. Barème d'évaluation

- ✓ Rapport : 4 pts
- ✓ Gestion des interfaces graphiques : 6 pts
- ✓ La gestion de la base de données : 6 pts
- ✓ Tests / Fiabilité: 4 pts
- ✓ Total: 20 pts